Activitat 6 — Laboratori d'atzar

Predir, experimentar i comparar: contrastar la probabilitat que calculem amb la que observem quan tirem daus de veritat.

Idea clau

Ja sabem calcular probabilitats (Laplace) i estimar-les (freqüència relativa). En aquesta sessió les posem cara a cara: **predim** amb el càlcul, **experimentem** amb els daus i **revisem** si tot quadra. El mètode serà sempre el mateix: predir abans de tirar.

El cicle del laboratori

1. **Predic:** calculo amb Laplace què hauria de passar.
2. **Experimento:** tiro moltes vegades i anoto les freqüències.
3. **Reviso:** comparo predicció i experiment. S'assemblen? Per què?

Estació 1 — La suma de dos daus

No totes les sumes de dos daus són igual de probables, encara que ho sembli.

Exemple 5 — La distribució de la suma

Amb la taula 6×6 de l'Activitat 3, comptem quantes parelles donen cada suma:

Suma	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Casos	1	2	3	4	5	6	5	4	3	2	1

La suma 7 és la més probable ($\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$) i les sumes 2 i 12 les menys probables ($\frac{1}{36}$ cadascuna).

Estació 2 — El dau d'enters

Un dau especial té les cares $-3, -2, -1, +1, +2, +3$. Cada cara és igual de probable. Serveix per connectar l'atzar amb els nombres enters de cursos anteriors.

Exercicis per fer

38 Predicció (suma de dos daus). Abans de tirar, respon amb Laplace:

(a) Quina suma esperes que surti més vegades?

(b) $P(\text{suma } 7)$ i $P(\text{suma } 2)$.

(c) Si tireu 36 vegades, quantes vegades esperaríeu, aproximadament, la suma 7?

39 Experimentació. Tireu dos daus 36 vegades (o repartiu-vos les tirades en grup fins a arribar-hi) i anoteu la freqüència de cada suma en una taula. Compareu amb la predicció: quines sumes han sortit més? Quadra amb el que esperàveu?

40 Revisió. Els vostres resultats experimentals coincideixen *exactament* amb la predicció? Per què és normal que no? Què passaria si tiréssiu 360 vegades en comptes de 36?

41 Dau d'enters. Amb el dau de cares $-3, -2, -1, +1, +2, +3$, calcula:

(a) $P(\text{surti un nombre negatiu})$.

(b) $P(\text{surti el } +2)$.

(c) $P(\text{surti un nombre més gran que } 0)$.

42 Dos daus d'enters (repte). Es tiren dos daus d'enters i se sumen els resultats.

(a) És més probable obtenir una suma positiva o una de negativa? Raona-ho per simetria, sense comptar-ho tot.

(b) Quina és la probabilitat que la suma sigui exactament 0?

43 Troba l'error. Un grup diu:

«Com que hi ha 11 *sumes possibles (del* 2 *al* 12*), cada suma té probabilitat* $\frac{1}{11}$*.»*

Per què és fals? Quin és el problema d'aquest raonament?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

38 (a) La suma 7. (b) $P(7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$; $P(2) = \frac{1}{36}$. (c) Unes 6 vegades $\left(\frac{1}{6} \text{ de } 36\right)$.

39 Resposta oberta (dades experimentals). S'espera que el 7 i les sumes centrals surtin més que els extrems.

40 No coincideixen exactament perquè 36 tirades encara són poques i l'atzar fa oscil · lar les freqüències. Amb 360 tirades, les freqüències relatives s'acostarien molt més a la predicció (llei dels grans nombres).

41 (a) $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ (les cares $-3, -2, -1$). (b) $\frac{1}{6}$. (c) $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ $(+1, +2, +3)$.

42 (a) Igual de probable: el dau és *simètric* respecte al 0 (per cada cara $+k$ n'hi ha una $-k$), de manera que $P(\text{suma} > 0) = P(\text{suma} < 0) = \frac{5}{12}$. (b) $P(\text{suma} = 0) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ (les parelles $(+3,-3), (-3,+3), (+2,-2), (-2,+2), (+1,-1), (-1,+1)$).

43 **Fals.** Les 11 sumes *no* són equiprobables: n'hi ha que es poden formar de moltes maneres (el 7, de 6) i d'altres d'una sola (el 2). Laplace exigeix casos equiprobables, i aquí els casos equiprobables són les 36 *parelles*, no les 11 sumes.

Notes per al professorat.

- **Predir abans de tirar.** El valor didàctic de la sessió és fer *explícita* la predicció abans d'experimentar; així l'experiment confirma o sorprèn, i la sorpresa és el motor de l'aprenentatge. Materials manipulables (daus, maquineta) com a mesura DUA.
- **L'error de les sumes equiprobables (ex. 43)** és el més important de la sessió i un dels grans malentesos de la probabilitat: confondre els *resultats* equiprobables (les 36 parelles) amb els *valors* de la suma. És un ítem **N3**.
- **Dau d'enters.** Connecta la probabilitat amb els nombres enters (simetria respecte al 0, ex. 42); el raonament per simetria és una estratègia potent que evita comptar-ho tot i treballa el sentit crític.
- **Ampliació.** Els grups avançats poden explorar daus no transitius o xinxetes (succés no equiprobable), que reforcen que Laplace no sempre val i enllacen amb el projecte.
- **Gestió del material.** Convé repartir les tirades entre els membres del grup i centralitzar les dades: així s'arriba abans a un nombre gran de proves i es fa visible la llei dels grans nombres.